

**PLANO DE ENSINO**

CURSO	130 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO								
CÓDIGO/DISCIPLINA	49303 - PROCESSAMENTO DE IMAGENS								
CARGA HORÁRIA (h/a)	54								
CARGA HORÁRIA PRESENCIAL					CARGA HORÁRIA NÃO - PRESENCIAL				CARGA HORÁRIA EXTENSÃO
TEÓRICA	PRÁTICA	ATIVIDADE AUTÔNOMA	ATIVIDADE ASSISTIDA	TOTAL	TEÓRICA	PRÁTICA	ATIVIDADE	TOTAL	
0	30	0	0	30	24	0	0	24	0
DOCENTE		CAMILO DE LELLIS BARRETO JUNIOR - 27411 LEONARDO CAMPOS DE ASSIS - 17112							

EMENTA

Introdução aos fundamentos de imagem digital e suas aplicações em Sistemas de Informação. Técnicas de processamento espacial, incluindo transformações geométricas. Operações pontuais e filtragem (suavização e aguçamento) e redução de ruídos. Métodos básicos de segmentação (limiarização, detecção de bordas) e operações de morfologia matemática (erosão, dilatação). Implicações éticas e impacto social das tecnologias de análise de imagens.

PERFIL DO EGRESSO

O egresso da disciplina Processamento de Imagens será capaz de aplicar técnicas especializadas de processamento espacial, segmentação (limiarização, detecção de bordas) e filtragem, integrando fundamentos matemáticos e computacionais a contextos práticos. Combinará habilidades técnicas com análise crítica de implicações éticas e socioambientais, alinhando soluções a princípios de equidade e transparência. Será capaz de se adaptar aos desafios emergentes, poderá propor inovações em sistemas de informação, coordenar projetos interdisciplinares e exercer liderança reflexiva, atendendo às demandas do mercado com responsabilidade socio ética.

Ao concluir a disciplina Processamento de Imagens, o aluno terá desenvolvido as seguintes habilidades e competências:

- Aplicar técnicas de processamento de imagens em sistemas de informação, integrando conhecimentos de computação para soluções organizacionais.
- Propor soluções inovadoras para problemas como automação de análise de documentos ou inspeção industrial, usando ferramentas de processamento de imagens.
- Analisar impactos éticos e legais de tecnologias de análise de imagens, garantindo conformidade com normas.
- Avaliar impactos socioambientais de sistemas baseados em imagens.
- Integrar dados visuais a modelos de negócio, compreendendo o contexto organizacional para gerar vantagem competitiva.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Objetivo geral:

Capacitar o estudante a compreender os fundamentos teóricos e práticos do processamento

de imagens digitais, aplicando técnicas de análise, transformação e segmentação de imagens, alinhadas às demandas tecnológicas e éticas da área de Sistemas de Informação.

Objetivos específicos:

1. Dominar conceitos fundamentais de imagem digital , incluindo representação matemática, amostragem, quantização e modelos de cores, para interpretar e manipular dados visuais em sistemas computacionais
2. Aplicar técnicas de processamento espacial , como transformações geométricas (rotação, escala) e operações pontuais (ajuste de contraste, histogramas), visando aprimorar a qualidade de imagens em contextos práticos
3. Implementar métodos de filtragem (suavização e aguçamento) e redução de ruídos, utilizando algoritmos clássicos para melhorar a precisão em aplicações como reconhecimento de padrões
4. Desenvolver habilidades em segmentação de imagens por meio de técnicas como limiarização e detecção de bordas, bem como operações de morfologia matemática (erosão, dilatação) para extração de características relevantes.
5. Analisar implicações éticas e sociais do uso de tecnologias de processamento de imagens, como vieses em algoritmos de reconhecimento facial ou privacidade em sistemas de vigilância.

METODOLOGIA

As aulas presenciais serão expositivas e dialogadas com o uso de metodologias em que o aluno é o protagonista da sua formação. Além disso, serão realizadas atividades que priorizam o trabalho em grupo e individual, por meio de dinâmicas, trabalhos escritos, estudos de casos, aulas práticas, documentários, dentre outras atividades. Para tanto, serão utilizadas, além de aulas expositivas, metodologias ativas como: Gamificação, Design thinking, Cultura maker, Aprendizado por problemas, Aprendizado por projetos, Sala de aula invertida, Seminários e discussões, Pesquisas de campo, Aprendizagem entre pares e times e Rotação por estações, sempre mantendo o discente como sujeito ativo na sua formação. São realizadas também atividades práticas presenciais em laboratório de informática com recursos de tecnologia da informação (hardware e software livre) para estudo de problemas e desenvolvimento de algoritmos e aplicações relacionados a processamento de imagens digitais. A parte não presencial do componente curricular será desenvolvida, também, por meio de metodologias ativas, no AVA Uniube On-line, ambiente virtual de aprendizagem próprio da Instituição, que é dotado de ferramentas que possibilitam a organização, o desenvolvimento e dão suporte ao processo de aprendizagem, mediado pelas orientações docentes, em um processo interacional e de aprendizagem significativa. Os conteúdos das disciplinas são planejados por meio de Estudos Autônomos e disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-Uniube), usando como ferramentas o catálogo Sagah, bibliotecas virtuais, Laboratórios Virtuais, vídeos 3D, nos quais prevalece a metodologia ativa da sala de aula invertida e resolução de problemas e o aluno adquire embasamento teórico e prepara-se para as atividades que serão desenvolvidas presencialmente. Os momentos presenciais têm como finalidade a consolidação e a aplicação do conteúdo estudado, por meio das metodologias ativas e em grupo, desenvolvendo ainda habilidades sociais, fundamentais no mundo do trabalho. Dessa forma alia-se teoria e prática no estudo de técnicas de processamento de imagens.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 - Introdução aos fundamentos de imagem digital e suas aplicações em Sistemas de Informação

- 1.1 - Aplicações de processamento de imagens
- 1.2 - Fundamentos e conceitos de imagens digitais
- 1.3 - Espectro eletromagnético e imagens coloridas
- 1.4 - Conceitos de imagem digital

2 - Sistemas de cores e técnicas de processamento espacial, incluindo transformações geométricas;

- 2.1 - Amostragem espacial, temporal e quantização
- 2.2 - Transformação geométrica
- 2.3 - Resolução espacial e tamanho
- 2.4 - Sistemas de cores RGB e imagens true color

3 - Operações pontuais e filtragem (suavização e aguçamento) e redução de ruídos;

- 3.1 - Principais operações pontuais
- 3.2 - Operações com histograma
- 3.3 - Filtros passa-baixa e de suavização
- 3.4 - Filtros de dimensão arbitrária

4 - Métodos básicos de segmentação (limiarização, detecção de bordas) e operações de morfologia matemática (erosão, dilatação);

- 4.1 - Operação de limiarização
- 4.2 - Filtro de detecção de bordas
- 4.3 - Operações morfológicas
- 4.4 - Operações de fatiamento

5 - Implicações éticas e impacto social das tecnologias de análise de imagens.

- 5.1 - Perícia em imagens digitais
- 5.2 - Implicações éticas no uso de imagens
- 5.3 - Imagens falsas e manipuladas

**AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM****AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM**

A avaliação da aprendizagem será realizada por instrumentos avaliativos diversos, por meio de pontuação (nota) e frequência, observados os seguintes parâmetros:

- Pontuação semestral total do componente curricular, no valor de 100 (cem pontos).
- Pontuação necessária para aprovação: o estudante deverá atingir a pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos, o que corresponde ao percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) da pontuação semestral do componente.
- Frequência necessária para aprovação: Além da pontuação mínima de 60% da nota distribuída, o estudante deverá ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no componente curricular.
- Distribuição da pontuação semestral: As avaliações ocorrerão em dois momentos distintos, N1 e N2 (Nota 1 e Nota 2), e a distribuição da pontuação semestral corresponderá à realização de avaliações diversas, conforme o quadro abaixo:

Distribuição da Pontuação Semestral

Momento Avaliativo	Valor Semestral	Avaliação*	Atividade**	Uniube+
N1	35	25	5	5
N2	50	30	10	10
Avaliação Institucional	15	15	-	-
Total	100	70	15	15

- Avaliação* refere-se à prova e a pontuação poderá ser distribuída em mais de uma avaliação.

- Atividade** refere-se a outros instrumentos avaliativos, tais como: seminário, estudo de caso, painel de debate, dinâmica de grupo, relatório, portfólio, trabalho escrito etc, de acordo com a natureza do componente curricular e os respectivos objetivos de aprendizagem.

BIBLIOGRAFIAS**BÁSICA**

1. GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. Processamento digital de imagens. 3. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2009. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/2608/pdf/0>. Acesso em: jul. 2025.
2. PICHETTI, Roni Francisco; CENCI JUNIOR, Carlos Alberto; ALVES, João Victor da Silva; FERNANDO, Paulo Henrique Lixandrão; PRESTES, Pedro Alexandre Nery; CARVALHO, Thiago Raposo Milhomem de. Computação gráfica e processamento de imagens. Porto Alegre: SAGAH, 2022. 165 p. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556903088/capa>. Acesso em: jul. 2025.
3. ZANOTTA, Daniel Capella; FERREIRA, Matheus Pinheiro; ZORTEA, Maciel. Processamento de imagens de satélite. São Paulo: Oficina de Textos, 2019. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/202125/epub/0>. Acesso em: jul. 2025.

COMPLEMENTAR

1. BARELLI, Felipe. Introdução à visão computacional: uma abordagem prática com python e opencv. São Paulo, SP: Casa do Código, 2018. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/212701/epub/0>. Acesso em: jul. 2025.
2. BLASCHKE, Thomas; KUX, Hermann. Sensoriamento remoto e SIG avançados. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2007. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/175003/epub/0>. Acesso em: jul. 2025.
3. GOMES, João Victor Pacheco; CUBAS, Monyra Gutierrez. Fundamentos do Sensoriamento Remoto. Curitiba: InterSaberes, 2021. 237p. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/187019/pdf/0>. Acesso em: jul. 2025.
4. NOBREGA, Almir Inacio da; CARRIERI, Francisco Carlos Diniz. Radiografia e processamento de imagens digitais. São Paulo: Difusão Editora, 2022. 85 p. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/204858/pdf/0>. Acesso em: jul. 2025.
5. SHIMABUKURO, Yosio Edemir; PONZONI, Flávio Jorge. Mistura espectral: modelo linear e aplicações. São Paulo: Oficina de Textos, 2017. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/180299/epub/0>. Acesso em: jul. 2025.